Nesne Yönelimli Programlama Dersi Ödevi

Teslim tarihi: 5.11.2025

Bir e-ticaret uygulamasında çeşitli ödeme türleri için indirim hesaplamaları yapılmasını sağlayan bir Java programı yazınız. Bu programda, Payment adlı bir soyut sınıf ve bu sınıfı genişleten CreditCardPayment, PayPalPayment, ve CryptoPayment adlı üç farklı alt sınıf bulunacaktır. Aşağıdaki gereksinimlere göre sınıf ve metodları oluşturunuz.

Adım 1: Payment Sınıfını Tanımlama

1. Payment adlı soyut bir sınıf tanımlayın. Bu sınıf, tüm ödeme işlemlerinin temelini oluşturacaktır.
2. Payment sınıfında amount adlı protected erişim belirleyicisine sahip bir double türünde özellik tanımlayın. Bu özellik, ödeme miktarını saklayacaktır.
3. Payment sınıfında, ödeme miktarını alarak amount özelliğini başlatan bir kurucu (constructor) oluşturun.
4. Payment sınıfında, indirim hesaplamak için calculateDiscount adlı soyut bir metot tanımlayın. Bu metot, double türünde bir değer döndürmeli ve alt sınıflarda geçersiz kılınmalıdır (override).

Adım 2: calculateDiscount Metodunu Overload Etme

1. Payment sınıfında, calculateDiscount metodunu aşırı yükleyerek (overload) indirim kodunu parametre olarak alan bir versiyonunu tanımlayın. Bu metodun görevleri:
    - İlk olarak, temel calculateDiscount() metodunu çağırarak hesaplanan indirimi alın.
    - Eğer indirim kodu "WELCOME10" ise, ekstra %10 indirim ekleyin.
    - Eğer indirim kodu "VIP" ise, ekstra %15 indirim ekleyin.
    - Toplam indirim miktarını ödeme miktarından çıkararak kalan tutarı döndürün.
2. Payment sınıfında, calculateDiscount metodunu aşırı yükleyerek hem indirim kodu hem de müşteri sadakat süresini (yıllar) parametre olarak alan bir versiyonunu tanımlayın. Bu metodun görevleri:
    - İndirim koduna göre hesaplanan indirimi, calculateDiscount(String discountCode) metodunu çağırarak alın.
    - Eğer müşteri 5 yıldan uzun süredir müşteri ise ekstra %5 indirim ekleyin.
    - Toplam indirim miktarını ödeme miktarından çıkararak kalan tutarı döndürün.

Adım 3: CreditCardPayment Sınıfını Tanımlama

1. Payment sınıfını genişleten (extend) CreditCardPayment adlı bir sınıf oluşturun.
2. CreditCardPayment sınıfında, calculateDiscount metodunu geçersiz kılın (override). Bu metot, ödeme miktarının %5'i oranında bir indirim hesaplayıp döndürmelidir.

Adım 4: PayPalPayment Sınıfını Tanımlama

1. Payment sınıfını genişleten PayPalPayment adlı bir sınıf oluşturun.

2. PayPalPayment sınıfında, calculateDiscount metodunu geçersiz kılın (override). Bu metot, ödeme miktarının %3'ü oranında bir indirim hesaplayıp döndürmelidir.

Adım 5: CryptoPayment Sınıfını Tanımlama

1. Payment sınıfını genişleten CryptoPayment adlı bir sınıf oluşturun.
2. CryptoPayment sınıfında, calculateDiscount metodunu geçersiz kılın (override). Bu metot, ödeme miktarının %2'si oranında bir indirim hesaplayıp döndürmelidir.

Adım 6: Main Sınıfını ve main Metodunu Yazma

1. Main adlı bir sınıf oluşturun ve içinde main metodunu tanımlayın.
2. main metodunda aşağıdaki işlemleri yaparak çıktı alın:
    - CreditCardPayment sınıfından bir nesne oluşturun ve miktar olarak 1000 değerini verin.
    - Temel indirim miktarını, "WELCOME10" indirim kodunu ve "VIP" indirim kodu ile birlikte 6 yıllık sadakat süresini kullanarak indirim miktarını ekrana yazdırın.
3. Aynı işlemleri PayPalPayment ve CryptoPayment sınıfları için de tekrarlayın.